

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

MATH1005P微積分(一)實習0學分

課程描述

演練內容包含函數極限，導數，導函數，微分公式，鏈鎖律，隱微分，高階導數，線性近似與微分量，極大和極小值，導數與函數圖形之關係，無窮極限，水平漸近線，反導數，定積分，微積分基本定理，不定積分，代換法，曲線所圍之區域面積，自然對數函數，自然指數函數，一般對數與指數函數，反三角函數等。

上課資訊

開課學期：112學年度第1學期

課程時程：全學期

選課代碼：1376

上課時間/地點：(一)09-10/語305

授課時數：2

授課語言：中文

上課方式：實體教學

是否採用視訊(錄影)工具上課_M365 Teams：否

EMI課程：否

開課班級：資訊一乙

修習別(學分數)：必修(0)

授課教師資訊

授課教師

姓名	請益時間/辦公室地點	電子郵件	分機
林佩君	(Tue)09-10 資電238,(Thu)09-10 資電238	peiclin@o365.fcu.edu.tw	3749

教學助理

姓名	請益時間/辦公室地點	電子郵件	分機
張軍耀		m1128521@o365.fcu.edu.tw	

課程目標

- 1理解單變數實數值函數之極限、連續、導數及積分定義，並建立相關定理，從中訓練學生邏輯分析能力。
- 2理解基本函數極限、連續、導數及積分之運算規則，並使學生熟練運算技巧。
- 3應用微積分理論及運算技巧處理相關幾何問題及極大極小值問題等，並為經濟學與物理學等跨領域學習作準備。

課程材料

教科書

課本：Thomas' Calculus Early Transcendentals (13th ed.)

作者：George B. Thomas, Maurice D. Weir, Joel R. Hass, Christopher Heil, Antonio Behn.

閱讀教材

課本：Thomas' Calculus Early Transcendentals (13th ed.)

作者：George B. Thomas, Maurice D. Weir, Joel R. Hass, Christopher Heil, Antonio Behn.

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

授課進度與內容

週次/單元	主題和閱讀材料(教材網址)	教學與學習活動
1.	Functions and Their Graphs; Combining Functions; Limit of a Function and Limit Laws	09/11(一)開始上課
2	One-Sided Limits	
3.	Continuity; Limits Involving Infinity	09/28(四)補假一天 09/29(五)放假一天
4	Asymptotes of Graphs; Tangents and the Derivative at a Point	線上測驗1
5	The Derivative as a Function; Differentiation Rules (Exponential Functions)	10/09(一)補假一天 10/10(二)放假一天 線上測驗1
6	Derivatives of Trigonometric Functions; The Chain Rule	
7	Implicit Differentiation; Inverse Functions; Derivatives of Inverse Functions	線上測驗2
8	調整進度或複習	線上測驗2
9	11/08(三)統籌科目期中會考	
10	Logarithms Functions; Derivatives of Logarithms	
11	Inverse Trigonometric Functions	
12	Linearization and Differentials; Extreme Values of Functions; The Mean Value Theorem	
13	Monotonic Functions and the First Derivative Test; Concavity and Curve Sketching	
14	Antiderivatives; Indefinite Integrals and the Substitution Method	線上測驗3
15	The Definite Integral; The Fundamental Theorem of Calculus	線上測驗3
16	Definite Integral Substitutions and the Area Between Curves	線上測驗4
17	調整進度或複習	01/01(一)放假一天 線上測驗4
18	01/08(一); 01/09(二)統籌科目期末會考	

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得非法影印

評分規則

學習評量及評分項目

評分項目	權重比例計算成績	說明 說明評量細節或欲評量核心能力， 如進行方式、頻率/次數等。
隨堂測驗	10%	隨堂測驗
作業	10%	作業繳交
線上測驗	20%	線上測驗：ilearn
點名	10%	實習課出席

評分規則說明

- 1.期中考試(統籌會考) 25%
- 2.期末考試(統籌會考) 25%
- 3.平時成績 50%
 - a) 實習課參與和表現：實習課出席、作業繳交、隨堂測驗、上台發表
 - b) 線上測驗：ilearn

學術誠信

- 1.準時出席上課, 不遲到早退.
- 2.上課時能專心聽講, 並製作筆記.
- 3.完成課程相關測驗或作業.
- 4.上課時不戴耳機 不使用手機

課堂規則

- 1.準時出席上課, 不遲到早退.
- 2.上課時能專心聽講, 並製作筆記.
- 3.完成課程相關測驗或作業.
- 4.上課時不戴耳機 不使用手機

課堂提醒

- 1.準時出席上課, 不遲到早退.
- 2.上課時能專心聽講, 並製作筆記.
- 3.完成課程相關測驗或作業.
- 4.上課時不戴耳機 不使用手機

逢甲大學課程教學大綱(完整版)

請遵守智慧財產權觀念，及不得不法影印

基本/核心能力與課程目標、學習層次、教學策略與評量方法相關性

基本/核心能力	課程目標	學習層次	教學策略	評量方法
A運用數學、科學及工程知識的能力。	理解單變數實數值函數之極限、連續、導數及積分定義，並建立相關定理，從中訓練學生邏輯分析能力。	2	課堂授課、課堂檢討	隨堂測驗、作業、點名
B設計、執行實驗、分析與詮釋數據的能力。	理解基本函數極限、連續、導數及積分之運算規則，並使學生熟練運算技巧。	2	課堂授課、課堂檢討	隨堂測驗、作業、上課即時問與答、點名
D專案管理、溝通與團隊合作的能力。	應用微積分理論及運算技巧處理相關幾何問題及極大極小值問題等，並為經濟學與物理學等跨領域學習作準備。	3	課堂授課、課堂檢討	隨堂測驗、作業、點名